Facultad/ Escuela/ Instituto:	Facultad de Matemáticas e Ingenierías
Programa académico:	Ingeniería de Sistemas
Nivel de formación:	☒ Pregrado ☐ Posgrado
Modalidad del programa:	☒ Presencial ☐ Virtual ☐ Híbrido

Nombre de la asignatura:	Desarrollo de Aplicaciones con IA	**Código:**	56BA1A	**Semestre:**	VI
Modalidad de la asignatura:	☐ Presencial ☒ Virtual ☐ Híbrido				
Características de la asignatura					
Créditos:	3	**Horas de acompañamiento docente:**	**Sincrónico/ Presencial:**	**0**	**Horas de trabajo autónomo:** 6
			Asincrónico:	**3**	

Pre-requisitos:	**Ruta formativa (Área curricular, componente o dominio):**
Ninguno	Programación y desarrollo

Justificación de la asignatura:

La asignatura se justifica ante la necesidad de formar desarrolladores capaces de liderar la transición hacia el software cognitivo, donde la IA Generativa ya no es un lujo, sino un estándar competitivo. Al integrar el dominio de la API de Gemini, el ecosistema Hugging Face y la orquestación con LangChain, el estudiante adquiere una visión 360° que equilibra la potencia de los modelos propietarios con la flexibilidad del código abierto, permitiéndole resolver problemas complejos de procesamiento de datos y automatización que el software tradicional no puede abordar.

Más allá de la codificación, este curso desarrolla el criterio estratégico para analizar la viabilidad técnica y económica de proyectos de IA en las organizaciones. Mediante el aprendizaje de arquitecturas avanzadas como RAG y Function Calling, el alumno se transforma en un arquitecto de soluciones end-to-end, preparado para diseñar aplicaciones que no solo son innovadoras, sino también éticas, sostenibles y alineadas con las demandas reales de una industria tecnológica en evolución constante.

Objetivo de la asignatura:

Desarrollar aplicaciones de software de extremo a extremo (end-to-end) mediante la integración de IA Generativa, utilizando la API de Google Gemini, el ecosistema de Hugging Face y el framework LangChain. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de diseñar, configurar y desplegar soluciones tecnológicas robustas que resuelvan problemáticas organizacionales, fundamentando sus decisiones en criterios de viabilidad técnica, eficiencia en ingeniería de prompts y el uso estratégico de modelos de lenguaje.

Resultados Esperados de Aprendizaje de Dominio (READ):	**Resultados Esperados de Aprendizaje de Asignatura (REAA):**

• READ 1: Construye soluciones TIC haciendo uso de herramientas de desarrollo apropiadas para cumplir con el diseño y el análisis de requerimientos. • READ 2: Determina las herramientas tecnológicas aplicables a la solución de problemas con base en las condiciones particulares de las organizaciones. • READ 3: Analiza la viabilidad técnica, operativa y financiera de proyectos, utilizando competencias de la profesión y colaborando de manera multidisciplinaria para satisfacer las necesidades y aprovechar las oportunidades de las organizaciones.	• REAA 1: Construye soluciones TIC haciendo uso de herramientas de desarrollo apropiadas (SDK, Entornos virtuales). • REAA 2: Determina las herramientas tecnológicas aplicables (elección entre modelos propietarios como Gemini o modelos abiertos en HF). • REAA 3: Identifica problemas del ámbito técnico y estratégico que se resuelven con intervención tecnológica.

Módulo I: Introducción a APIs IA				
Duración:	8	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	1-2
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Determina las herramientas tecnológicas aplicables a la solución de problemas.		
Temáticas:		**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**	
Listado de temas • Introducción a la API de Google Gemini • Configuración entorno de trabajo • Realización de peticiones a API Google Gemini		• Quiz conceptos teóricos • Taller práctico	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializadas. • Recursos digitales. • Otros recursos.	
Bibliografía:				
• Python Machine Learning, Sebastian Raschka , Vahid Mirjalili, Editorial Marcombo 2019 • API Gemini documentación				

Módulo II: Ingeniería de prompt con API IA				
Duración:	8	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	3-6
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Identifica problemas del ámbito técnico y estratégico que se resuelven con intervención tecnológica		
Temáticas:		**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**	

Módulo II: Ingeniería de prompt con API IA		
Listado de temas • Introducción a las mejores prácticas de ingeniería prompt • Estrategias avanzadas de ingeniería de prompt • Ingeniería prompt para aplicaciones empresariales • Ingeniería prompt para el desarrollo de chatbots ma n…	• Quiz conceptos teóricos • Taller práctico	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos.
Bibliografía:		
• Python Programming From Beginner to Expert Level: Hands-On Projects, Step-by-Step, Flask+SQLite & REST APIs, Testing/Debugging. With Exercises & Solutions to Finish What You Start.. Alexander Fins • https://www.langchain.com/ • Python Machine Learning, Sebastian Raschka , Vahid Mirjalili, Editorial Marcombo 2019 •		

Módulo III: Uso de ecosistema Hugging Face				
Duración:	8	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	7-10
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Identifica problemas del ámbito técnico y estratégico que se resuelven con intervención tecnológica		
Temáticas:		**Estrategias de evaluación:**	**Medios educativos:**	
Listado de temas • Introducción a las mejores prácticas de ingeniería prompt • Estrategias avanzadas de ingeniería de prompt • Ingeniería prompt para aplicaciones empresariales • Ingeniería prompt para el desarrollo de chatbots ma n…		• Quiz conceptos teóricos • Taller práctico	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos.	
Bibliografía:				

Módulo III: Uso de ecosistema Hugging Face
• Python Programming From Beginner to Expert Level: Hands-On Projects, Step-by-Step, Flask+SQLite & REST APIs, Testing/Debugging. With Exercises & Solutions to Finish What You Start.. Alexander Fins • https://www.langchain.com/ • Python Machine Learning, Sebastian Raschka , Vahid Mirjalili, Editorial Marcombo 2019 •

Módulo IV: Desarrollo de sistemas de IA con la API de Gemini				
Duración:	8	☒ Semanas ☐ Días ☐ Horas	**Semana académica:**	11-16
REA – Asignatura de este módulo (o indicador de logro):		Identifica problemas del ámbito técnico y estratégico que se resuelven con intervención tecnológica		

Temáticas:	Estrategias de evaluación:	Medios educativos:
Listado de temas • Estructuración de aplicaciones de end to end • Llamado a funciones • Mejores prácticas para aplicaciones de producción • Introducción a los embeddings con la API de OpenAI • Developing LLM Applications with LangChain • ma n…	• Quiz conceptos teóricos • Taller práctico	Recursos obligatorios que se usan: • Salas especializada. • Recursos digitales. • Otros recursos.

Bibliografía:
• Python Programming From Beginner to Expert Level: Hands-On Projects, Step-by-Step, Flask+SQLite & REST APIs, Testing/Debugging. With Exercises & Solutions to Finish What You Start.. Alexander Fins • https://www.langchain.com/ • Python Machine Learning, Sebastian Raschka , Vahid Mirjalili, Editorial Marcombo 2019 •

***Nota:** añadir tantos módulos como sea necesario.*

Bibliografía y fuentes complementarias:

Nota: *tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:*

- *Cantidad y profundidad: utilice recursos bibliográficos coherentes con el nivel de formación y las horas de trabajo.*
- *Gradualidad y Progresión: materiales progresivamente desafiantes para mejorar habilidades.*
- *Diversidad: incluya recursos variados y actualizados (artículos, libros, audiovisuales, etc.).*
- *Básica y complementaria: diferencie entre bibliografía fundamental y opcional.*
- *Internacionalización: incluya materiales en lenguas extranjeras y con perspectivas internacionales.*
- *Calidad y Actualidad: utilice enlaces funcionales, de uso público y fuentes confiables y actuales.*

Normas de Citación: utilizar el formato de las normas APA última edición.

- Python Programming From Beginner to Expert Level: Hands-On Projects, Step-by-Step, Flask+SQLite & REST APIs, Testing/Debugging. With Exercises & Solutions to Finish What You Start.. Alexander Fins
- https://www.langchain.com/
- Python Machine Learning, Sebastian Raschka , Vahid Mirjalili, Editorial Marcombo 2019

Parcelación – calificaciones:

En caso de pregrado los lineamientos a seguir son:

ARTÍCULO 63 - PARÁGRAFO 2: *Las evaluaciones grupales no podrán exceder el 25 % del valor total de la nota de la asignatura, excepto en las asignaturas relacionadas con el trabajo de grado. // PARÁGRAFO 3: En ningún caso el porcentaje asignado a cada prueba y actividad académica podrá exceder el 25% del total de la nota.*
ARTÍCULO 64 - PARÁGRAFO 1: *En ningún caso los exámenes finales podrán tener un valor mayor al 25 % del total de la nota.*

En caso de posgrado los lineamientos a seguir son:
Mínimo cuatro notas de máximo 25% cada una, mínimo el 75% de evaluaciones individuales y resto en trabajo grupal.

Seleccione el número de cortes de la asignatura: ☐ *1 (corte único)* ☒ *2*

Registre las evaluaciones y el peso porcentual:

Primer corte (40%)	Segundo corte (60%)	Único corte (100%)
Quices 10% Talleres prácticos 10% Proyecto avance 1 15% Consulta base datos 5%	Quices 10% Talleres prácticos 10% Proyecto avance 2 20% Proyecto avance 3 20%	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Nombre:	Leandro Pájaro Fuentes	Nombre del trabajador	Nombre del trabajador
Cargo:	Docente	Cargo del trabajador	Cargo del trabajador
Fecha:	**2/02/2026**	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA